1 Mehanske lastnosti lesa

- močno odvisne od same vrste
- nihanja pri isti vrsti
- napake v lesu
- gostota (delež kasnega lesa -> trdota, trdnost)
- vlažnost lesa (bolj suh boljša trdnost)
- temperatura (plastične deformacije lignina -> namjša trdnost)

2 Trdota lesa

> Trdota je odpor, s katerim se les upira prodiranju tujega telesa vanj.

- zabijanje žeblja v les
- odrezovanje

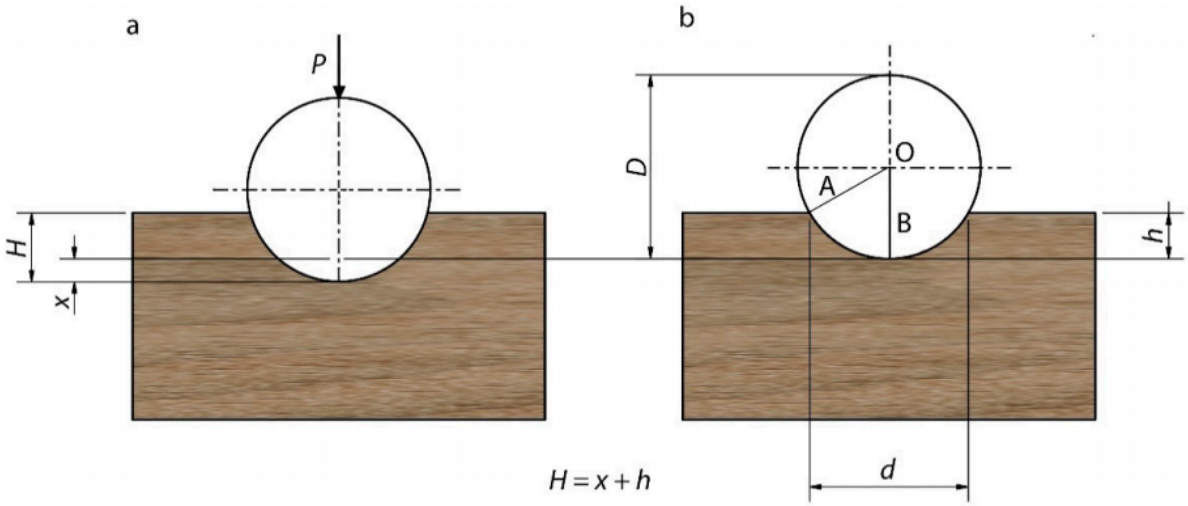


Figure 1: Princip merjenja trdote lesa.

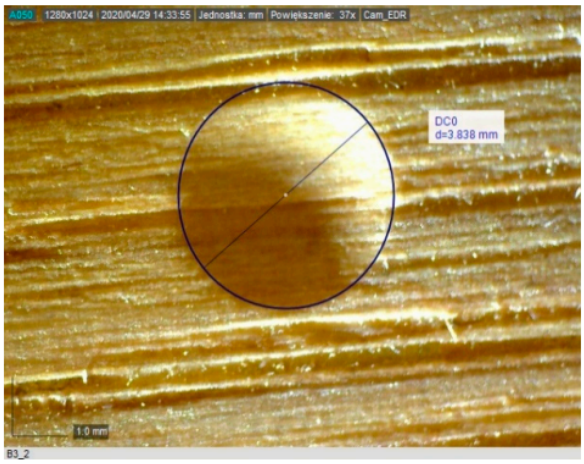
- po Brinellu (oznaka HB)

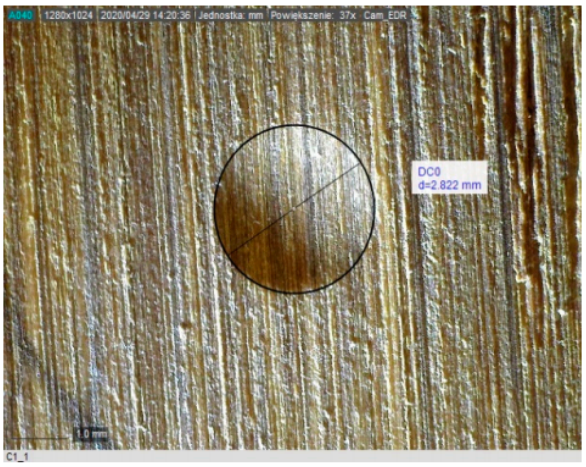
Jekleno kroglico z določenim premerom in določeno silo potisnemo v les. Trdota je razmerje med uporabljeno silo in vtisnjeno površino. Naprimer pri HBW(10,3000) se uporablja kroglica s premerom 10mm, potisna sila pa ustreza masi 3000 kg uteži.

$$HBW = \frac{2F[kg]}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \tag{1}$$

kjer je:

- F - sile pritiska v kg
- D - premer kroglice
- d - premer odtisa





(file:///home/david/Downloads/forests-11-00878-v2.pdf)

- Bor 2,2 MPa
- Brest 3,9 MPa
- Breza 2,7 MPa
- Bukev parjena 4,0 MPa
- Češnja 2,9 MPa
- Hrast 3,7 MPa
- Hruška 2,4 MPa
- Javor evropski 3,7 MPa
- Javor kanadski 4,2 MPa
- Jelša 2,1 MPa
- Jesen 3,8 MPa
- Kostanj 2,3 MPa
- Macesen 2,5 MPa
- Oreh 3,5 MPa
- Smreka 1,3 MPa

3 TRDNOST

Trdnost materiala (lesa) je sposobnost, da se upira spremembi oblike in porušitvi zaradi delovanja zunanjih sil. Kadar trdno telo obremenimo z zunanjo silo, se upira spremembi tako, da v telesu nastanejo napetosti.

$$\sigma = \frac{F}{A} \tag{2}$$

- Tlačna
- Natezna
- Strižna
- Upogibna
- Torzijska
- Uklonska

3.1 Dopustna napetost

Materialov ne smemo obremeniti do njihove maksimalne napetosti, obremenimo jih le do dopustne napetosti, ki se vedno nahaja v območju elastičnih deformacij. Tako izkoristimo le del njihove trdnosti. Dopustno napetost določajo predpisi in standardi. Izračunamo jo s pomočjo varnostnega količnika. Varnostni količnik je razmerje med največjo napetostjo v materialu (σ_{max}) in dopustno napetostjo (σ_{dop}). Pri lesnih konstrukcijah lahko znaša varnostni količnik (varnostno število) od 2 do 15, odvisno od namena konstrukcije, vrste obremenitve in drugih vplivov.
(Leban, 2004)

$$\sigma_{dop} = \frac{\sigma_{max}}{k_v} \tag{3}$$

Table 1: Dopustne napetosti za nekatere vrste lesa v MPa.

les	smer	Nateg	Tlak	Upogib	Strig	Mod. Ealst.
Smreka, Jelka,Bor	ll	10	11	13	0.9	12000
	T	-	2	-	0.9	460
Hrast,Bukev	ll	11	12	14	1.2	13000
	T	-	3	-	1.2	1000

3.1.1 Nateg

raztezek:

$$\epsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \tag{4}$$

- specifični raztezek
- l_1 - nova dolžina
- l_0 - prvotna dolžina

Ob tej deformaciji se ustvarijo napetosti:

$$\sigma = E\frac{\Delta l}{l_0} \tag{5}$$

- napetost
- E - modul elastičnosti
- specifični raztezek
- $dl $ - raztezek
- l_0 - prvotna dolžina

> Primer: smrekovina 8cm x 8cm, dolžine 1,8m ; natezna sila 45 kN. Dejanska napetost? Raztezek? (Odgovor: 7.03 MPa, 1.15mm)

3.1.2 Uklonska trdnost

vitkost

$\lambda = \frac{l_0}{i}$

- prvotna dolžina
- i - vztrajnostni polmer

$$i = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}}$$

Večja je vitkost, večja je nevarnost uklona. Uklonsko kritično napetost določamo po treh različnih postopkih, v odvisnosti od vitkosti.

1. $\lambda \leq 60$ dimenzioniranje na čisti tlak
2. $\lambda \geq 100$ - dimenzioniranje po Eulerjevem postopku

Eulerjev postopek uklonska sila

$$F_k = \frac{\pi^2 E I_{min}}{l_0^2}$$

uklonska napetost

$$\sigma_k = \frac{F_k}{A}$$

dopustna sila

$$F_{dop} = \frac{F_k}{k_v}$$

- $k_v = 10(zales)$

3.1.3 Vztrajnostni momenti

- kvadratni presek:

$$I_x = \frac{a^4}{12}\ ;\ W_x = \frac{a^3}{6}$$

- pravokotni presek:

$$I_x = \frac{b\,h^3}{12}\ ;\ W_x = \frac{b\,h^2}{6}$$

- okrogli presek:

$$I_x = \frac{\pi\,d^4}{64}\ ;\ W_x = \frac{\pi\,d^3}{32}$$

> Smrekov steber pravokotnega prereza je na eni strani vpet členkasto na drugi pa trdo. Dolžina stebra je 5 m. Obremenjen je s silo 45 kN. Izračunajte dimenziji stranic pravokotnika, če sta v razmerju 2 :3. Varnostni faktor je 10. (R: l0 = 4 000 mm, Imin = 72 951 252 mm4 , b = 155,4 mm, h = 233,14 mm, i = 44,87 mm, λ = 111,4 zato lahko dimenzioniramo po Eulerju.)

3.2 Upogibna trdnost

Upogibna trdnost je odpor lesnega nosilca med oporama proti maksimalni sili, ki deluje pravokotno na os nosilca.

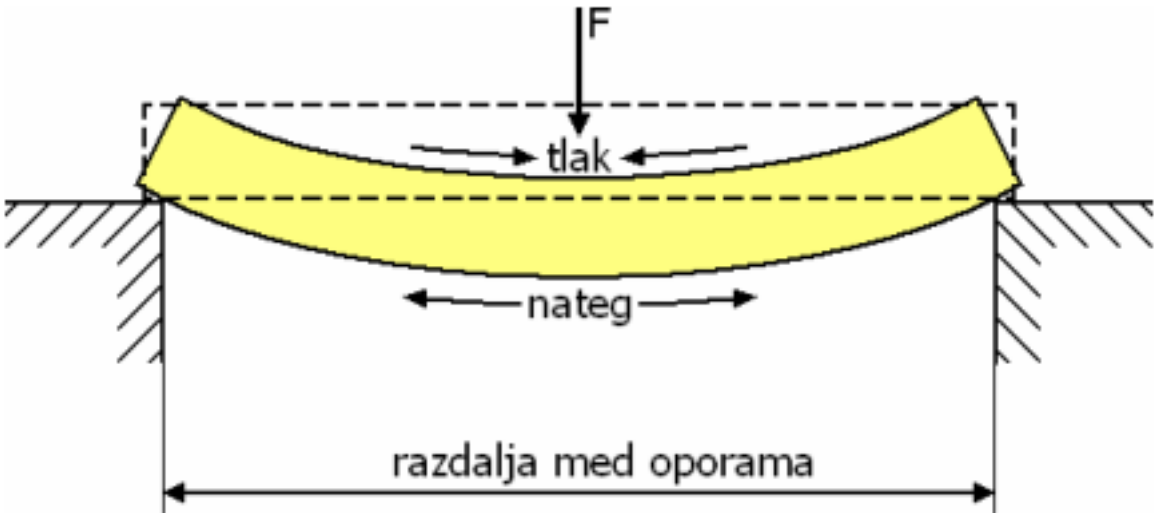


Figure 2: Upogibna trdnost.

Pri dimenzioniranju na upogib upoštevamo samo največji, maksimalni upogibni moment, saj tam nastopijo največje napetosti.

$$\sigma = \frac{M_{max}}{W} \tag{6}$$

- upogibna napetost
- M_max - največji moment (navor)
- W - odpornostni moment

3.2.1 Obrementive

3.2.2 Primeri

> Izračunajte s kakšno silo lahko obremenite prostoležeči nosilec iz smrekovega lesa 1 kategorije. Dolžina nosilca je 4 m, širina je 16 cm, višina je 20 cm. Sila deluje na nosilec v sredini. (R: σ = 1 300 N/cm2 , Wx = 1 066,66 cm3 , Mmax = 13 866,66 Nm, F = 13,8 kN)

> Dimenzionirajte pravokotni prerez hrastovega trama dolžine 4 m. To je prostoležeči nosilec, ki je po celi dolžini obremenjen z zvezno obremenitvijo 1800 N/m. Stranici b in h sta v razmerju 7:5. Dopustna upogibna napetost je 1400 N/mm2 , elastični modul pa je 12 500 MPa. Izračunajte tudi poves hrastovega nosilca. (R: Mmax = 3600 Nm, Wx = 257 142,8 mm3 , b = 92,3 mm = 93 mm, h = 129,26 mm = 130 mm, IX = 17 026 750 mm4 , f = 28,2 mm)

> Kakšno je najugodnejše razmerje stranic nosilca, ki je obremenjen na upogibi in ga moramo izrezati iz debla z okroglim presekom? V praksi se pogosto uporablja razmerje 5:7, ali lahko potrdiš, da je to res najučinkoviteje.

3.3 Strig

Strižna trdnost je odpor lesa proti strigu lesnih plasti s silo, ki deluje v ravnini lesnih vlaken ali redko, prečno na lesna vlakna.

- prečno na vlakna : čepna vez
- vzdolž vlaken : poševnik v legi nadstreška
- strižna napetost

$$\tau = \frac{F}{A} \tag{7}$$

> Enojna zarezna čepna vez iz smrekovega lesa je obremenjena s silo 1 500 N. Čep je visok 80 mm. Določite najmanjšo dopustno širino čepa. (R: τ_{dop} = 90 N/cm2, Scel = 16,66 cm2, b = 2 cm)

> Naložena polica tehta 70 kg. Mozničili smo jo z bukovimi mozniki premera 8 mm. Izračunajte koliko moznikov smo uporabili pri izdelavi konstrukcije. (R: τ_{dop} = 120 N/cm2, S1 = 50,265 mm2, k = 1, Scel = 5,83 cm2, N = 12)

3.4 Cepilna trdnost

Cepljivost je lastnost lesa, da se cepi ali razdvaja vzdolžno (v smeri lesnih vlaken). Les navadno cepimo z orodjem v obliki

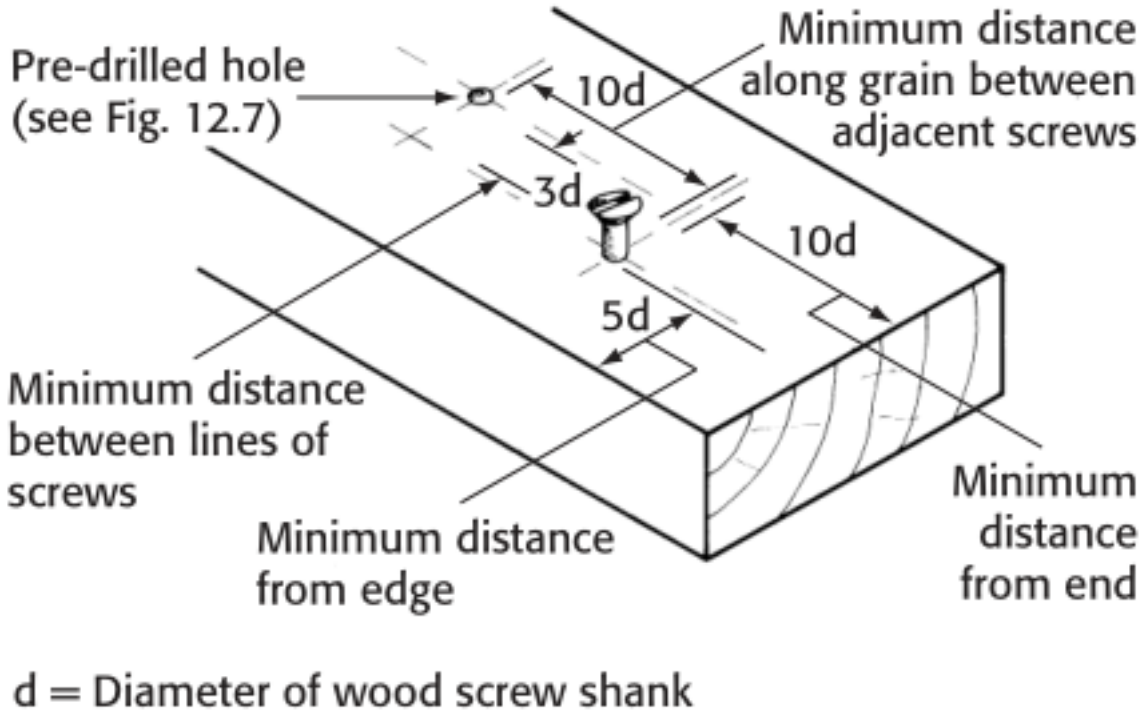


Figure 3: Izogibanje cepilnosti pri vijačenju.

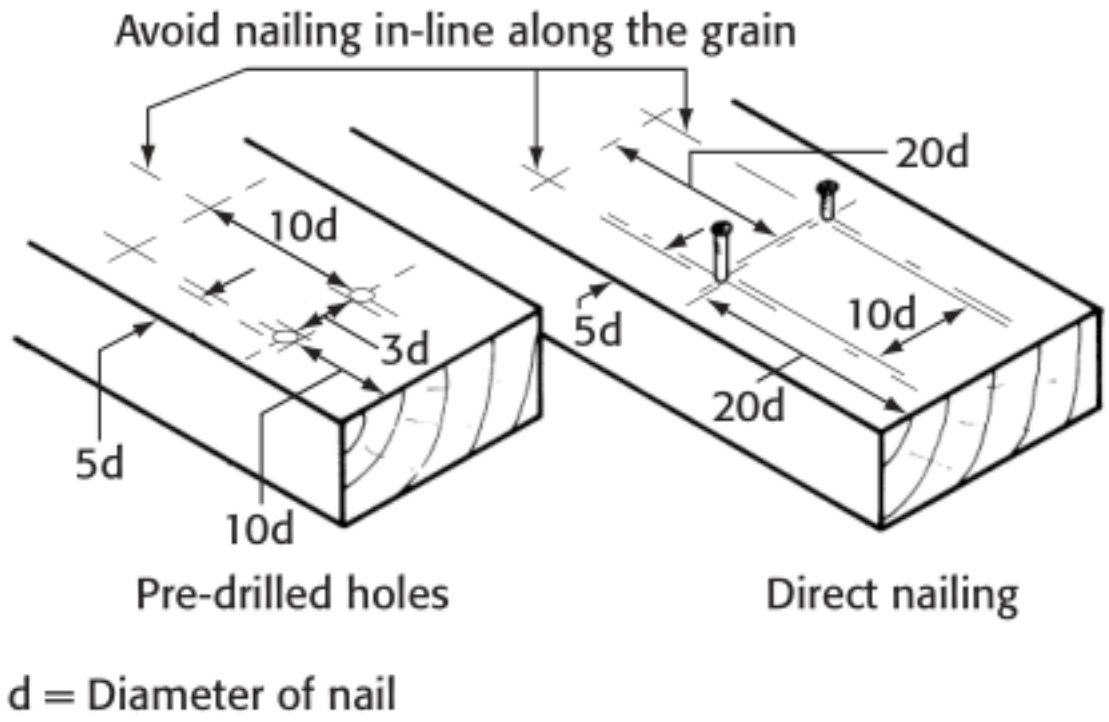


Figure 4: Izogibanje cepilnosti pri žebljanju.